SESIÓN

04

Bloque 1: Mapa y coordenadas

Almería en Cifras y Formas

Coordenadas y localización

Sesión 04 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Leer, escribir y localizar lugares exactos en un mapa de Almería usando pares de coordenadas cartesianas (x, y).

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice de la sesión

1. El sistema de coordenadas cartesianas
2. Leer un par (x, y)
3. Los cuatro cuadrantes y sus signos
4. Representar puntos en el plano
5. Escala: de la cuadrícula al mapa real
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

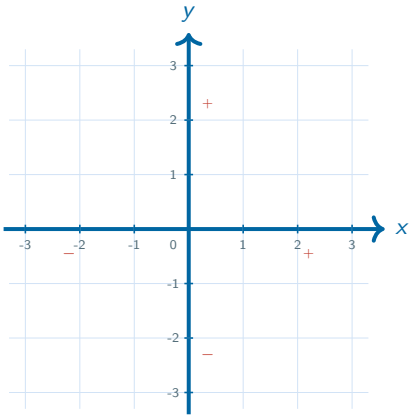
1. El sistema de coordenadas cartesianas

Ejes cartesianos: eje X y eje Y

Sistema de coordenadas cartesianas

Dos rectas perpendiculares que se cortan en el **origen** $(0, 0)$:

- **Eje X** (horizontal): valores positivos a la derecha, negativos a la izquierda.
- **Eje Y** (vertical): valores positivos hacia arriba, negativos hacia abajo.



Teoría

Regla mnemotécnica:
«Primero camina por la **calle** (eje X), luego sube o baja en el **ascensor** (eje Y).»

2. Leer un par (x, y)

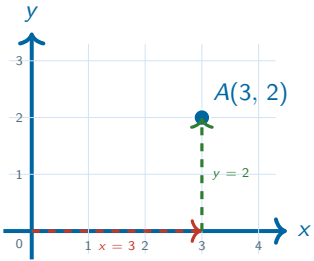
¿Qué significa el par (x, y)?

Par de coordenadas (x, y)

- **Primera coordenada x:**
  desplazamiento *horizontal* desde el origen.
  $(+)$ = derecha, $(-)$ = izquierda.
- **Segunda coordenada y:**
  desplazamiento *vertical* desde el origen.
  $(+)$ = arriba, $(-)$ = abajo.

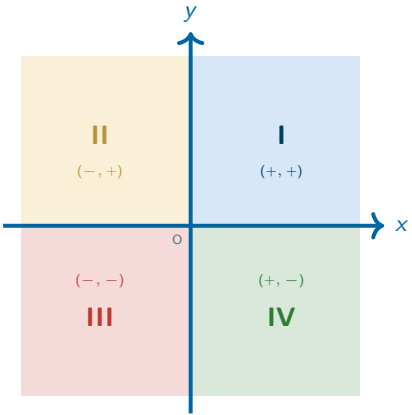
Paso 1

Para el punto $A(3, 2)$:
$x = 3$: muévete 3 unidades a la **derecha**.
$y = 2$: muévete 2 unidades hacia **arriba**.



3. Los cuatro cuadrantes

Los cuatro cuadrantes y sus signos



Cuadrante	Signo x	Signo y	Color
I	positivo $(+)$	positivo $(+)$	azul
II	negativo $(-)$	positivo $(+)$	ámbar
III	negativo $(-)$	negativo $(-)$	terracota
IV	positivo $(+)$	negativo $(-)$	verde

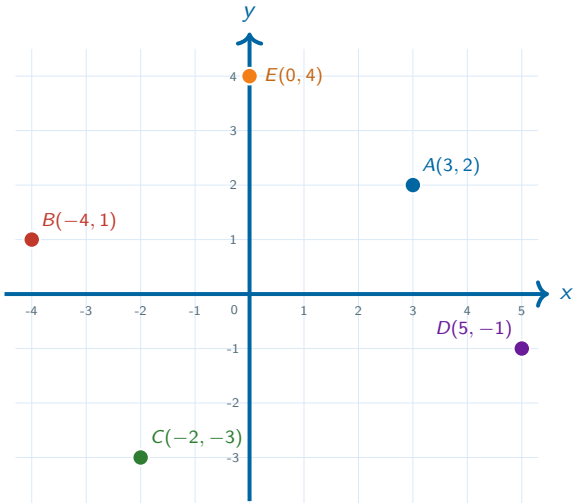
Truco para memorizar

Empieza en el **cuadrante I** (arriba-derecha) y gira en sentido **contrario a las agujas del reloj**: I $\to$ II $\to$ III $\to$ IV.

4. Representar puntos en el plano

Cinco puntos en el plano de Almería

Cada punto representa un lugar de la ciudad



Punto	Coordenadas	Cuadrante	Color
A	$(3,\ 2)$	I	azul
B	$(-4,\ 1)$	II	rojo
C	$(-2,\ -3)$	III	verde
D	$(5,\ -1)$	IV	púrpura
E	$(0,\ 4)$	eje y	ámbar

Punto en el eje

Si $x = 0$, el punto está **sobre el eje Y**.
Si $y = 0$, el punto está **sobre el eje X**.
No pertenece a ningún cuadrante.

5. Escala: de la cuadrícula al mapa real

Coordenadas y escala en el mapa de Almería

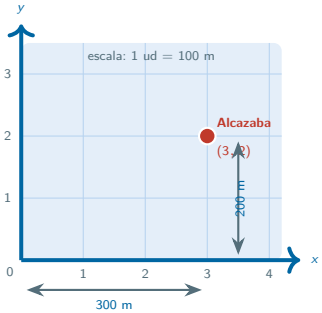
Teoría

En nuestro **mapa de Almería**, asignamos la escala:

$$1 \text{ unidad} = 100 \text{ m}$$

Así, el punto $P(3, 5)$ significa:

- $x = 3$: 300 m hacia el **este**.
- $y = 5$: 500 m hacia el **norte**.



Ejemplo en Almería

La **Alcazaba** de Almería tiene coordenadas GPS reales:

$$36{,}8409ř\,\text{N}, \quad 2{,}4699ř\,\text{O}$$

Estas coordenadas son **latitud/longitud**, un sistema diferente al (x, y) cartesiano.

6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicio COMPRENDER

COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

Responde razonando cada respuesta:

1. ¿Qué significa el par $(-3, 4)$? Explica el movimiento en el plano: ¿hacia dónde y cuánto nos desplazamos en cada eje?
2. ¿Por qué el par $(3, 5)$ es diferente al par $(5, 3)$? Representa **ambos** en un mismo sistema de ejes y comprueba que son puntos distintos.
3. ¿Qué pares de coordenadas (x, y) con $x = y$ están a la misma distancia del origen sobre la recta diagonal? Escribe tres ejemplos.

Ejercicio APLICAR

APLICAR ★★★☆☆

APLICAR

Parte A — Representa los puntos:
Dibuja un sistema de ejes de -2 a 6 en x y de 0 a 6 en y. Sitúa los puntos:

$$A(1,\,4), \quad B(3,\,2), \quad C(5,\,5), \quad D(0,\,3)$$

Une los puntos en orden $A \to B \to C \to D \to A$. ¿Qué forma geométrica se obtiene? Nómbrala.

Parte B — Lee coordenadas del mapa:
Tu profesor proyectará un mapa con 4 puntos marcados. Escribe las coordenadas (x, y) de cada uno. Compara con tus compañeros. ¿Todos obtuvisteis los mismos resultados?

Parte C — Aplicación a Almería:
Si el origen $(0, 0)$ es la Plaza de la Catedral y la escala es 1 ud $=$ 100 m, escribe las coordenadas aproximadas de un monumento que conozcas.

Ejercicio EVALUAR

EVALUAR ★★★★☆

EVALUAR

Debate y argumenta:

El Ayuntamiento de Almería quiere crear una nueva guía turística digital.

- ¿Deberían usar **coordenadas cartesianas** (x, y) o **coordenadas GPS** (latitud/longitud)?

Escribe un argumento de **5–6 líneas** que incluya:

1. Ventajas e inconvenientes de cada sistema.
2. Tu recomendación justificada.
3. Al menos un ejemplo concreto de Almería.

Pista

Piensa en el público de la guía: ¿turistas con smartphone, escolares con papel, o profesionales de cartografía?

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega tu **Ficha de Coordenadas** con:

- Sistema de ejes claramente dibujado con regla, etiquetado x e y.
- Al menos **6 puntos** correctamente colocados en las intersecciones de la cuadrícula (no entre líneas).
- Cada punto identificado con su **nombre** y su par (x, y).
- El **cuadrante** al que pertenece indicado para cada punto.
- Una nota explicando con tus palabras la diferencia entre (x, y) y GPS.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Error frecuente

Confundir la coordenada x con la y:

$$B(1,\ -4) \neq B(-4,\ 1)$$

Si marcas el punto $B(-4,\ 1)$ en la posición de $B(1,\ -4)$, estarás a **cientos de metros** del lugar real en el mapa de Almería.

Correcto

Recuerda el orden estricto:

1. **Primera** $\rightarrow$ eje x (horizontal).
2. **Segunda** $\rightarrow$ eje y (vertical).

$B(-4,\ 1)$:
$x = -4$: 4 unidades a la **izquierda**.
$y = 1$: 1 unidad hacia **arriba**.

Regla de oro

«Primero la **calle** (x horizontal), luego el **piso** (y vertical).»

Resumen de la sesión 04

Lo que hemos aprendido hoy

- El sistema cartesiano tiene un **eje X** (horizontal) y un **eje Y** (vertical) que se cruzan en el **origen** $(0, 0)$.
- Un par (x, y): primero la coordenada **horizontal**, luego la **vertical**.
- Los cuatro cuadrantes tienen signos: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$.
- $(3, 5) \neq (5, 3)$: el **orden importa**.
- Con escala 1 ud $=$ 100 m podemos usar (x, y) para el mapa de Almería.

Próxima sesión: Rectas, segmentos y ángulos en la ciudad.